Сборник формул с пояснениями
Дескриптивная и индуктивная статистика

Содержание

1 Уровни измерений **4**

2 Важные распределения **4**
2.1 Биномиальное распределение 4
2.2 Распределение Пуассона 4
2.3 Нормальное распределение 4
2.4 Стандартное нормальное распределение 4

3 Дескриптивная статистика **4**
3.1 Меры центральной тенденции 4
3.2 Меры разброса 5

4 Доверительные интервалы **5**
4.1 Доверительный интервал для среднего (известная дисперсия) 5
4.2 Доверительный интервал для среднего (неизвестная дисперсия) 5
4.3 R-код 5

5 Проверка гипотез – общие положения **5**
5.1 Правило принятия решения 5
5.2 Типы ошибок 5

6 Одновыборочный z-тест **6**
6.1 Предпосылки 6
6.2 Статистика теста 6
6.3 Критические значения ($\alpha = 0,05$) 6
6.4 p-значение 6
6.5 R-код 6

7 Одновыборочный t-тест **6**
7.1 Предпосылки 6
7.2 Степени свободы 6
7.3 Статистика теста 6
7.4 Критические значения 7
7.5 R-код 7

8 Двухвыборочный t-тест (независимые выборки) 7
8.1 Предпосылки . . . 7
8.2 Объединённое стандартное отклонение . . . 7
8.3 Статистика теста . . . 7
8.4 R-код . . . 7

9 Тест Уэлча (неравные дисперсии) 7
9.1 Статистика теста . . . 7
9.2 Степени свободы (Уэлч-Саттертуэйт) . . . 8
9.3 R-код . . . 8

10 Тесты на распределение 8
10.1 Тест Шапиро–Уилка (нормальность) . . . 8
10.2 Тест Левена (гомогенность дисперсий) . . . 8
10.3 Тест Бартлетта . . . 8

11 Корреляция Пирсона 8
11.1 Предпосылки . . . 8
11.2 Коэффициент корреляции . . . 8
11.3 Тест корреляции . . . 9
11.4 R-код . . . 9

12 Размер эффекта (d Коэна) 9
12.1 Для одной выборки . . . 9
12.2 Для двух независимых выборок . . . 9
12.3 Интерпретация . . . 9

13 Выбросы (тест Граббса) 9
13.1 Предпосылки . . . 9
13.2 Статистика теста . . . 9
13.3 R-код . . . 9
13.4 Примечание . . . 10

14 Анализ мощности (планирование объёма выборки) 10
14.1 Параметры . . . 10
14.2 Односторонний тест . . . 10
14.3 Двусторонний тест . . . 10
14.4 R-код (пакет pwr) . . . 10

15 Правила принятия решений – обзор 10
15.1 Дерево решений для двухвыборочного t-теста . . . 10

16 Связанные выборки 10
16.1 t-тест для связанных выборок . . . 10
16.1.1 Статистика теста . . . 11
16.1.2 R-код . . . 11

17 Непараметрические методы 11
17.1 Знаковый ранговый тест Уилкоксона (одна выборка) . . . 11
17.1.1 Процедура . . . 11
17.1.2 Статистика теста и решение . . . 11
17.1.3 R-код . . . 11

17.2 Знаковый ранговый тест Уилкоксона (связанные выборки) 12
17.2.1 Процедура 12
17.2.2 R-код 12
17.3 U-тест Манна–Уитни (ранговый тест Уилкоксона) 12
17.3.1 Процедура 12
17.3.2 Статистика теста 12
17.3.3 R-код 12

18 Сравнение параметрических и непараметрических методов 12

19 Основные функции R – обзор 13

1 Уровни измерений

Выбор статистического метода зависит от уровня измерения.

Шкала	**Порядок**	**Интервалы**	**Нуль**
Номинальная	Нет	Нет	Нет
Порядковая	Да	Нет	Нет
Интервальная	Да	Да	Нет
Отношений	Да	Да	Да

Метрическая: Интервальная и относительная шкалы объединяются как **метрические**. Параметрические тесты (z-тест, t-тест) требуют метрических данных.

2 Важные распределения

2.1 Биномиальное распределение

Моделирует количество успехов в n независимых испытаниях.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E[X] = np, \quad Var(X) = np(1-p)$$

2.2 Распределение Пуассона

Моделирует количество редких событий в фиксированном интервале.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad E[X] = \lambda, \quad Var(X) = \lambda$$

2.3 Нормальное распределение

Важнейшее непрерывное распределение. Многие тесты предполагают нормальность.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad E[X] = \mu, \quad Var(X) = \sigma^2$$

2.4 Стандартное нормальное распределение

Нормальное распределение с $\mu = 0$ и $\sigma = 1$. Функция распределения $\Phi(z)$ табулирована.

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad \Phi(z) = P(Z \leq z)$$

Критические значения:

$$\Phi(1,96) = 0,975, \quad \Phi(1,645) = 0,95$$

3 Дескриптивная статистика

3.1 Меры центральной тенденции

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{(среднее арифметическое)}$$

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{ нечётное} \\ \frac{1}{2}\left(x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}\right) & n \text{ чётное} \end{cases} \qquad \text{(медиана)}$$

3.2 Меры разброса

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{(выборочная дисперсия)}$$

$$s = \sqrt{s^2} \qquad \text{(стандартное отклонение)}$$

$$IQR = Q_3 - Q_1 \qquad \text{(межквартильный размах, устойчив к выбросам)}$$

4 Доверительные интервалы

Доверительный интервал указывает диапазон, в котором с определённой вероятностью (например, 95%) находится истинный параметр.

4.1 Доверительный интервал для среднего (известная дисперсия)

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

4.2 Доверительный интервал для среднего (неизвестная дисперсия)

$$\bar{x} \pm t_{n-1,\,1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

4.3 R-код

```
# Доверительный интервал (t-распределение)
t.test(x, conf.level = 0.95)$conf.int
```

5 Проверка гипотез – общие положения

5.1 Правило принятия решения

$$p < \alpha \Rightarrow \text{отвергнуть } H_0, \qquad p \geq \alpha \Rightarrow \text{принять } H_0$$

Обычный уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

5.2 Типы ошибок

- **Ошибка первого рода (α):** Отвержение H_0, когда она верна.
- **Ошибка второго рода (β):** Принятие H_0, когда верна H_1.
- **Мощность:** $1 - \beta$ – вероятность обнаружить существующий эффект.

6 Одновыборочный z-тест

6.1 Предпосылки

- Метрические данные
- Нормальное распределение (для малых выборок)
- σ (стандартное отклонение генеральной совокупности) известно

6.2 Статистика теста

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

6.3 Критические значения ($\alpha = 0,05$)

$$z_{\text{крит}} = \begin{cases} z_{0,95} = 1,645 & \text{односторонний правый} \\ z_{0,05} = -1,645 & \text{односторонний левый} \\ z_{0,975} = 1,96 & \text{двусторонний} \end{cases}$$

6.4 p-значение

$$p = \begin{cases} P(Z \geq z) & \text{односторонний правый} \\ P(Z \leq z) & \text{односторонний левый} \\ 2 \cdot P(Z \geq |z|) & \text{двусторонний} \end{cases}$$

6.5 R-код

```
# z-значение вручную
z <- (mean(x) - mu) / (sigma / sqrt(n))

# p-значение (двустороннее)
p <- 2 * pnorm(abs(z), lower.tail = FALSE)
```

7 Одновыборочный t-тест

7.1 Предпосылки

- Метрические данные
- Нормальное распределение (для малых выборок $n < 30$)
- σ неизвестна (оценивается через s)

7.2 Степени свободы

$$df = n - 1$$

7.3 Статистика теста

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

7.4 Критические значения

Из t-таблицы или с помощью R: `qt(0.975, df)` для двустороннего, `qt(0.95, df)` для одностороннего.

7.5 R-код

```
# Простой t-тест
t.test(x, mu = mu0, alternative = "two.sided")

# Только статистика и p-значение
t <- (mean(x) - mu0) / (sd(x) / sqrt(n))
p <- 2 * pt(abs(t), df = n-1, lower.tail = FALSE)
```

8 Двухвыборочный t-тест (независимые выборки)

8.1 Предпосылки

- Метрические данные в обеих группах
- Нормальное распределение в обеих группах (при $n < 30$)
- **Гомогенность дисперсий** – проверяется тестом Левена

8.2 Объединённое стандартное отклонение

$$s_{\text{pooled}} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

8.3 Статистика теста

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\text{pooled}}\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

8.4 R-код

```
# При равных дисперсиях
t.test(x, y, var.equal = TRUE)

# При неравных дисперсиях (тест Уэлча)
t.test(x, y, var.equal = FALSE)  # это настройка по умолчанию
```

9 Тест Уэлча (неравные дисперсии)

Используется, когда дисперсии не равны (тест Левена $p < 0,05$).

9.1 Статистика теста

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

9.2 Степени свободы (Уэлч-Саттертуэйт)

$$df \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

9.3 R-код

```
# Тест Уэлча (по умолчанию в R)
t.test(x, y)  # var.equal = FALSE установлен по умолчанию
```

10 Тесты на распределение

10.1 Тест Шапиро–Уилка (нормальность)

H_0 : данные распределены нормально, H_1 : данные не распределены нормально

```
shapiro.test(x)
```

Интерпретация: $p < 0,05 \to$ ненормальное распределение.

10.2 Тест Левена (гомогенность дисперсий)

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_k^2, \quad H_1 : \text{хотя бы две дисперсии различаются}$$

```
library(car)
leveneTest(x, group)
```

Интерпретация: $p < 0,05 \to$ дисперсии неравны.

10.3 Тест Бартлетта

Предполагает нормальность. Более мощный, чем тест Левена, но более чувствительный.

```
bartlett.test(x ~ group)
```

11 Корреляция Пирсона

11.1 Предпосылки

- Метрические данные
- Двумерная нормальность (для малых выборок)
- Линейная связь

11.2 Коэффициент корреляции

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \le r \le 1$$

11.3 Тест корреляции

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad df = n-2$$

$$H_0 : \rho = 0 \quad \text{(корреляция отсутствует)}, \quad H_1 : \rho \neq 0$$

11.4 R-код

```
cor.test(x, y, method = "pearson")
```

12 Размер эффекта (d Коэна)

Размер эффекта указывает на практическую значимость – не зависит от объёма выборки.

12.1 Для одной выборки

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}$$

12.2 Для двух независимых выборок

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\text{pooled}}}$$

12.3 Интерпретация

$0,2 \leq d < 0,5$	слабый эффект
$0,5 \leq d < 0,8$	средний эффект
$d \geq 0,8$	сильный эффект

13 Выбросы (тест Граббса)

13.1 Предпосылки

- Выборка (без выбросов) распределена нормально.
- Не более двух выбросов (тест может потребоваться повторить).

13.2 Статистика теста

$$G = \frac{\max|x_i - \bar{x}|}{s}, \quad H_0 : \text{выбросы отсутствуют}$$

13.3 R-код

```
library(outliers)
grubbs.test(x)                 # Тест на один выброс
grubbs.test(x, opposite = TRUE) # Тест на противоположный конец
grubbs.test(x, type = 11)      # Тест на два противоположных выброса
```

13.4 Примечание

Тип 20 (два выброса с одной стороны) определён только для $n \leq 30$.

14 Анализ мощности (планирование объёма выборки)

14.1 Параметры

α (уровень значимости), β (ошибка второго рода), d (размер эффекта), n (объём выборки)

14.2 Односторонний тест

$$n = \frac{2 \cdot (z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2}{d^2}$$

14.3 Двусторонний тест

$$n = \frac{2 \cdot (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2}{d^2}$$

14.4 R-код (пакет pwr)

```
library(pwr)
pwr.t.test(d = 0.5, sig.level = 0.05, power = 0.8, type = "two.sample")
```

15 Правила принятия решений – обзор

Критерий	**Принять** H_0	**Отвергнуть** H_0
z-значение (двустороннее)	$\lvert z\rvert < 1,96$	$\lvert z\rvert \geq 1,96$
z-значение (одностороннее правое)	$z < 1,645$	$z \geq 1,645$
t-значение (двустороннее)	$\lvert t\rvert < t_{\text{крит}}$	$\lvert t\rvert \geq t_{\text{крит}}$
p-значение	$p \geq \alpha$	$p < \alpha$

15.1 Дерево решений для двухвыборочного t-теста

1. **Проверить нормальность** (тест Шапиро–Уилка, QQ-график)
   - Да → перейти к шагу 2
   - Нет → U-тест Манна–Уитни (непараметрический)
2. **Проверить гомогенность дисперсий** (тест Левена)
   - Дисперсии равны → стандартный t-тест
   - Дисперсии неравны → тест Уэлча

16 Связанные выборки

16.1 t-тест для связанных выборок

t-тест для связанных выборок используется для двух зависимых выборок (например, измерения до и после). Вместо средних анализируются разности $d_i = x_i - y_i$.

16.1.1 Статистика теста

$$t = \frac{\bar{d} - d_0}{s_d/\sqrt{n}}, \qquad df = n - 1$$

Здесь $\bar{d}$ – среднее разностей, s_d – стандартное отклонение разностей, n – количество пар.

16.1.2 R-код

```
t.test(x, y, paired = TRUE, alternative = "two.sided")
```

17 Непараметрические методы

Непараметрические тесты не предполагают определённой формы распределения. Они работают с **рангами** вместо исходных значений и применяются, когда предпосылки параметрических тестов нарушены.

17.1 Знаковый ранговый тест Уилкоксона (одна выборка)

Непараметрическая альтернатива одновыборочному t-тесту. Проверяет, отличается ли **медиана** $\tilde{x}$ от заданного значения m_0.

17.1.1 Процедура

1. Преобразованные значения: $x'_i = x_i - m_0$
2. Удалить нули
3. Присвоить ранги R_i для $|x'_i|$ (от меньшего к большему)
4. Знаковые ранги: $\tilde{R}_i = R_i \cdot \operatorname{sgn}(x'_i)$
5. Статистика теста: $T^+ = \sum \tilde{R}_i$ для положительных рангов

17.1.2 Статистика теста и решение

$$T^+ = \sum_{i=1}^{n} c_i R_i, \quad c_i = \begin{cases} 1 & x'_i > 0 \\ 0 & x'_i < 0 \end{cases}$$

Случай	H_0	**Отвержение**
Односторонний (правый)	$\tilde{x} \le m_0$	$T^+ > w_{n;1-\alpha}$
Односторонний (левый)	$\tilde{x} \ge m_0$	$T^+ < w_{n;\alpha}$
Двусторонний	$\tilde{x} = m_0$	$T^+ > w_{n;1-\alpha/2}$ или $T^+ < w_{n;\alpha/2}$

Для $n > 30$ используется нормальная аппроксимация:

$$T^* = \frac{T^+ - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \approx N(0,1)$$

17.1.3 R-код

```
wilcox.test(x, mu = m0, alternative = "two.sided")
```

17.2 Знаковый ранговый тест Уилкоксона (связанные выборки)

Непараметрическая альтернатива t-тесту для связанных выборок.

17.2.1 Процедура

1. Разности $d_i = x_i - y_i$
2. Ранги R_i для $|d_i|$
3. Разделение на положительные и отрицательные ранги R^+ и R^-
4. Статистика теста: $w = \min(R^+, R^-)$

17.2.2 R-код

```
wilcox.test(x, y, paired = TRUE, alternative = "two.sided")
```

17.3 U-тест Манна–Уитни (ранговый тест Уилкоксона)

Непараметрическая альтернатива двухвыборочному t-тесту для независимых выборок.

17.3.1 Процедура

1. Объединить все значения из обеих групп
2. Присвоить ранги (от меньшего к большему)
3. Вычислить суммы рангов R_x и R_y для каждой группы

17.3.2 Статистика теста

$$U_x = n_x n_y + \frac{n_x(n_x+1)}{2} - R_x, \quad U_y = n_x n_y + \frac{n_y(n_y+1)}{2} - R_y, \quad U = \min(U_x, U_y)$$

Случай	H_0	**Отвержение**
Односторонний (правый)	$\tilde{x} \le \tilde{y}$	$U > U_{n,m;1-\alpha}$
Односторонний (левый)	$\tilde{x} \ge \tilde{y}$	$U < U_{n,m;\alpha}$
Двусторонний	$\tilde{x} = \tilde{y}$	$U > U_{n,m;1-\alpha/2}$ или $U < U_{n,m;\alpha/2}$

17.3.3 R-код

```
wilcox.test(x, y, alternative = "two.sided")
```

18 Сравнение параметрических и непараметрических методов

Параметрический тест	**Непараметрическая альтернатива**	**Применение**
Одновыборочный t-тест	Знаковый ранговый тест Уилкоксона	Сравнение пол
Двухвыборочный t-тест	U-тест Манна–Уитни	Сравнение дву
t-тест для связанных выборок	Знаковый ранговый тест Уилкоксона (связанный)	Сравнение дву
Корреляция Пирсона	Корреляция Спирмена	Связь между д

Преимущества параметрических тестов:

- Выше мощность при выполнении предпосылок
- Прямая интерпретация средних значений

Преимущества непараметрических тестов:

- Не требуют предположений о распределении
- Устойчивы к выбросам
- Подходят для порядковых данных

Примечание: По возможности используйте параметрические тесты. При нарушении предпосылок (ненормальность, малые выборки, порядковые данные) используйте непараметрические альтернативы.

19 Основные функции R – обзор

Функция	**Назначение / Использование**
`qnorm(p)`	Квантиль стандартного нормального распределения
`pnorm(z)`	Функция распределения стандартного нормального распределения
`qt(p, df)`	Квантиль t-распределения
`pt(t, df)`	Функция распределения t-распределения
`t.test(x, y, var.equal)`	Одно- или двухвыборочный t-тест
`cor.test(x, y)`	Тест корреляции (Пирсон, Спирмен)
`shapiro.test(x)`	Тест Шапиро–Уилка на нормальность
`leveneTest(x, group)`	Тест Левена на гомогенность дисперсий (пакет `car`)
`grubbs.test(x)`	Тест Граббса на выбросы (пакет `outliers`)
`pwr.t.test(...)`	Анализ мощности для t-теста (пакет `pwr`)